

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Pratikum Pekan 9”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan judul *“Pembuatan Aplikasi Kalkulator Menggunakan Java Swing pada Praktikum Pekan 9”*.

Pada praktikum ini penulis mempelajari cara membuat antarmuka grafis (GUI) menggunakan Java Swing serta menerapkan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus ke dalam program. Selain itu, penulis juga mempelajari konsep event handling menggunakan ActionListener sehingga setiap tombol pada kalkulator dapat merespons input pengguna secara interaktif.

Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta seluruh teman yang telah membantu selama proses pembelajaran.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai pembuatan aplikasi GUI menggunakan Java.

Padang, 29 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Kalkulator_2511533012	3
BAB III KESIMPULAN	11
3.1 Ringkasan	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi, baik berbasis teks maupun berbasis grafis (GUI). Salah satu library yang dapat digunakan untuk membuat GUI adalah Java Swing. Dengan Swing, berbagai komponen seperti tombol, teks, dan label dapat digunakan untuk membuat aplikasi interaktif.

Pada praktikum pekan ke-9 ini mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi Kalkulator GUI yang memiliki fitur dasar operator aritmatika. Program dibuat menggunakan komponen JButton, JTextField, dan JFrame serta menerapkan konsep event handling untuk setiap tombol yang ditekan.

Dengan adanya tugas ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara kerja GUI, cara memproses input pengguna, dan bagaimana membuat aplikasi interaktif menggunakan Java Swing.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan praktikum ini antara lain:

1. Menerapkan konsep dasar operasi aritmatika dalam pemrograman Java.
2. Melatih mahasiswa menggunakan komponen GUI Java Swing.
3. Memahami event handling melalui ActionListener.
4. Menghubungkan input, proses, dan output dalam satu aplikasi GUI.
5. Mengembangkan aplikasi kalkulator sederhana sebagai latihan pengembangan aplikasi nyata.

1.3 Manfaat

1. Menerapkan konsep dasar operasi aritmatika dalam pemrograman Java.
2. Melatih mahasiswa menggunakan komponen GUI Java Swing.
3. Memahami event handling melalui ActionListener.
4. Menghubungkan input, proses, dan output dalam satu aplikasi GUI.
5. Mengembangkan aplikasi kalkulator sederhana sebagai latihan pengembangan aplikasi nyata.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kalkulator_2511533012

Langkah kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project baru bernama **Pekan9**.
2. Buat **package** dengan nama *Pekan9_2511533012*, lalu buat **class** bernama *Kalkulator_2511533012*.
3. Ketikkan program sesuai kode yang telah diberikan pada class tersebut.
4. Simpan dan **jalankan program** untuk melihat tampilan GUI dan hasil perhitungan operator aritmatika.

Contoh Syntax

```
package Pekan9_2511533012;

import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class Kalkulator_2511533012 {

    private JFrame frame;
    private JTextField textField;

    double first;
    double second;
    double result;
    String operation;
    String answer;

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
```

```

        public void run() {
            try {
                Kalkulator_2511533012 window = new
Kalkulator_2511533012();
                window.frame.setVisible(true);
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    });
}

/**
 * Create the application.
 */
public Kalkulator_2511533012() {
    initialize();
}

/**
 * Initialize the contents of the frame.
 */
private void initialize() {
    frame = new JFrame();
    frame.setBounds(100, 100, 271, 396);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.getContentPane().setLayout(null);

    textField = new JTextField();
    textField.setFont(new Font("Times New Roman",
Font.BOLD, 18));
    textField.setBounds(10, 11, 237, 58);
    frame.getContentPane().add(textField);
    textField.setColumns(10);

    JButton btnBackspace = new JButton("\uF0E7");
    btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String Backspace = null;
            if(textField.getText().length() > 0) {
                StringBuilder str = new
StringBuilder(textField.getText());

                str.deleteCharAt(textField.getText().length() - 1);
                Backspace = str.toString();
                textField.setText(Backspace);
            }
        }
    });
    btnBackspace.setFont(new Font("windings", Font.BOLD,
18));
    btnBackspace.setBounds(10, 80, 62, 50);
    frame.getContentPane().add(btnBackspace);
}

```

```

        JButton btn7 = new JButton("7");
        btn7.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String number = textField.getText() +
btn7.getText();
                textField.setText(number);
            }
        });
        btn7.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btn7.setBounds(10, 126, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btn7);

        JButton btn4 = new JButton("4");
        btn4.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String number = textField.getText() +
btn4.getText();
                textField.setText(number);
            }
        });
        btn4.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btn4.setBounds(10, 173, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btn4);

        JButton btn1 = new JButton("1");
        btn1.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String number = textField.getText() +
btn1.getText();
                textField.setText(number);
            }
        });
        btn1.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btn1.setBounds(10, 221, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btn1);

        JButton btn0 = new JButton("0");
        btn0.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String number = textField.getText() +
btn0.getText();
                textField.setText(number);
            }
        });
        btn0.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btn0.setBounds(10, 270, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btn0);

```



```

        JButton btnClear = new JButton("C");
        btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                textField.setText(null);
            }
        });
        btnClear.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btnClear.setBounds(67, 80, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btnClear);

        JButton btn8 = new JButton("8");
        btn8.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String number = textField.getText() +
btn8.getText();
                textField.setText(number);
            }
        });
        btn8.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btn8.setBounds(67, 126, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btn8);

        JButton btn5 = new JButton("5");
        btn5.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String number = textField.getText() +
btn5.getText();
                textField.setText(number);
            }
        });
        btn5.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btn5.setBounds(67, 173, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btn5);

        JButton btn2 = new JButton("2");
        btn2.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String number = textField.getText() +
btn2.getText();
                textField.setText(number);
            }
        });
        btn2.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btn2.setBounds(67, 221, 62, 50);
        frame.getContentPane().add(btn2);

        JButton btnDot = new JButton(".");
        btnDot.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

```

```

        String number = textField.getText() +
btnDot.getText();
        textField.setText(number);
    }
    });
    btnDot.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

    btnDot.setBounds(67, 270, 62, 50);
    frame.getContentPane().add(btnDot);

    JButton btn00 = new JButton("00");
    btn00.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String number = textField.getText() +
btn00.getText();
            textField.setText(number);
        }
    });
    btn00.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

    btn00.setBounds(126, 80, 62, 50);
    frame.getContentPane().add(btn00);

    JButton btn9 = new JButton("9");
    btn9.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String number = textField.getText() +
btn9.getText();
            textField.setText(number);
        }
    });
    btn9.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

    btn9.setBounds(127, 126, 61, 50);
    frame.getContentPane().add(btn9);

    JButton btn6 = new JButton("6");
    btn6.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String number = textField.getText() +
btn6.getText();
            textField.setText(number);
        }
    });
    btn6.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

    btn6.setBounds(127, 173, 61, 50);
    frame.getContentPane().add(btn6);

    JButton btn3 = new JButton("3");
    btn3.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {

```

```

        String number = textField.getText() +
btn3.getText();
        textField.setText(number);
    }
    });
    btn3.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

    btn3.setBounds(127, 221, 61, 50);
    frame.getContentPane().add(btn3);

    JButton btnEqual = new JButton("=");
    btnEqual.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String answer;
            second =
Double.parseDouble(textField.getText());
            if (operation == "+") {
                result = first + second;
                answer = String.format("%.2f",
result);
                textField.setText(answer);
            }
            else if (operation == "-") {
                result = first - second;
                answer = String.format("%.2f",
result);
                textField.setText(answer);
            }
            else if (operation == "*") {
                result = first * second;
                answer = String.format("%.2f",
result);
                textField.setText(answer);
            }
            else if (operation == "/") {
                result = first / second;
                answer = String.format("%.2f",
result);
                textField.setText(answer);
            }
            else if (operation == "%") {
                result = first % second;
                answer = String.format("%.2f",
result);
                textField.setText(answer);
            }
        }
    });
    btnEqual.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

    btnEqual.setBounds(127, 270, 61, 50);
    frame.getContentPane().add(btnEqual);

```

```

        JButton btnPlus = new JButton("+");
        btnPlus.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                first =
Double.parseDouble(textField.getText());
                textField.setText("");
                operation = "+";
            }
        });
        btnPlus.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btnPlus.setBounds(187, 80, 60, 50);
        frame.getContentPane().add(btnPlus);

        JButton btnMin = new JButton("-");
        btnMin.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                first =
Double.parseDouble(textField.getText());
                textField.setText("");
                operation = "-";
            }
        });
        btnMin.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btnMin.setBounds(187, 126, 60, 50);
        frame.getContentPane().add(btnMin);

        JButton btnMul = new JButton("*");
        btnMul.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                first =
Double.parseDouble(textField.getText());
                textField.setText("");
                operation = "*";
            }
        });
        btnMul.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

        btnMul.setBounds(187, 173, 60, 50);
        frame.getContentPane().add(btnMul);

        JButton btnDiv = new JButton("/");
        btnDiv.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                first =
Double.parseDouble(textField.getText());
                textField.setText("");
                operation = "/";
            }
        });
        btnDiv.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD,
18));

```

```

        btnDiv.setBounds(187, 221, 60, 50);
        frame.getContentPane().add(btnDiv);

        JButton btnPercent = new JButton("%");
        btnPercent.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                first =
Double.parseDouble(textField.getText());
                textField.setText("");
                operation = "%";
            }
        });
        btnPercent.setFont(new Font("Times New Roman",
Font.BOLD, 18));
        btnPercent.setBounds(187, 270, 60, 50);
        frame.getContentPane().add(btnPercent);
    }
}

```

Analisis

Program Kalkulator_2511533012 merupakan aplikasi kalkulator sederhana berbasis GUI yang dibuat menggunakan Java Swing. Program ini memanfaatkan komponen seperti JButton, JTextField, dan JFrame serta menerapkan *event handling* melalui ActionListener untuk setiap tombol. Ketika pengguna menekan tombol angka atau operator, program akan memproses input dan menampilkan hasil perhitungan sesuai operator yang dipilih.

Secara keseluruhan, program berjalan dengan baik untuk operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Penggunaan format dua angka di belakang koma membuat hasil terlihat lebih rapi. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum adanya validasi pembagian dengan nol dan perbandingan string menggunakan `==` yang seharusnya memakai `.equals()`. Meski begitu, program ini sudah cukup efektif untuk menunjukkan konsep dasar GUI dan pemrosesan input dalam Java.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program GUI Operator Aritmatika ini berhasil menerapkan penggunaan komponen dasar Java Swing untuk menerima input, memilih operator, dan menampilkan hasil perhitungan. Program mampu memproses operasi aritmatika sesuai pilihan pengguna serta menyediakan validasi untuk mencegah kesalahan input. Melalui pembuatan aplikasi ini, pemahaman mengenai event handling, pengolahan data, dan interaksi pengguna dalam lingkungan GUI Java menjadi semakin jelas dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2017). *Java How to Program (Early Objects)*. Pearson.
- Savitch, W. J. (2014). *Java: An Introduction to Problem Solving and Programming*. Pearson.
- Oracle. (2025). *The Java™ Tutorials*.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
- W3Schools. (2025). *Java Conditions and If Statements*.
https://www.w3schools.com/java/java_conditions.asp